04

Being Future Ready-03

Learning Outcomes हम क्या सीखेंगे

- Intelligence क्या है
- Natural Intelligence Vs Artificial Intelligence
- Artificial Intelligence का परिचय
- Artificial Intelligence क्या है?
- Artificial Intelligence के प्रयोग
- Artificial Intelligence के विभिन्न domains की जानकारी प्राप्त करेंगे।
- Artificial Intelligence Ethics and Bias को समझ पाएँगे।
- संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG) को समझना |
- ज़िम्मेदार नागरिकता विकसित करने के लिए SDG पर Artificial Intelligence के प्रभाव को समझना



बच्चो, आज मुझे स्कूल की छुट्टी के बाद Head Office एक मीटिंग के लिए जाना है और वहाँ जाने का रास्ता मुझे नहीं पता। तुममें से कोई रास्ता जानने में मेरी मदद कर सकता है क्या ?



मैडम, आपको किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है, जब आपके बैग में ही रास्ता सुझाव यंत्र है।



अरे ये क्या होता है भला? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है.

मैडम, हम आपके Smartphone की बात कर रहे हैं।



मेरा Smartphone तो मुझे calls करने में, videos और pictures shoot करने और देखने में मदद करता है. ये guide कबसे बन गया ?



मैडम, ये smartphone खुद नहीं बना बल्कि इसे guide एक App ने बनाया है। आपने Google maps के बारे में तो सुना ही होगा।



Google maps आपको दिशा दिखाता है और आपके गंतव्य के लिए सर्वोत्तम मार्ग खोजने के लिए real-time ट्रैफ़िक जानकारी का उपयोग करता है। है न ये कमाल की चीज़?



अरे हाँ, मुझे याद आया। यह तो बहुत काम की App है। परन्तु बच्चो आपको पता है कि Google Maps हमें real-time information किस प्रकार provide करता है ? Google Maps विभिन्न data स्रोतों के संयोजन में Machine learning का उपयोग करता है, जिसमें कुल स्थान data, ऐतिहासिक ट्रैफ़िक पैटर्न, स्थानीय सरकारी data और उपयोगकर्ताओं से real-time feedback शामिल हैं, ताकि ट्रैफ़िक का अनुमान लगाया जा सके।

Machine learning क्या होती है ?

हमने सीखा है कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसमे प्रोग्राम या software डालना पड़ता है परन्तु Machine learning Artificial Intelligence का एक Application है जो प्रोग्राम किए बिना कंप्यूटर को सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह कंप्यूटर data, स्पॉट पैटर्न और इंसानों से थोड़ी सहायता के साथ निर्णय ले सकता है।



वाह मैडम, यह App बहुत intelligent है।

बच्चो, आप लोग भी intelligent हो और ये App भी intelligent है। Nature द्वारा जीवों को जो intelligence दी गयी है वो Natural Intelligence कहलाती है और जो intelligence इस App में और इसके जैसी बहुत-सी और Apps और devices में है उसे Artificial Intelligence कहते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।



Natural Intelligence

Nature ने सभी जीवों को Natural Intelligence (प्राकृतिक बुद्धि) का वरदान दिया है। प्रकृति द्वारा बनाई गई बुद्धि, जानवरों और मनुष्यों में मस्तिष्क के रूप में सन्निहित होती है। आइए जानते हैं पृथ्वी की कुछ सबसे बुद्धिमान प्रजातियों के बारे में :

Human (मानव)	
Dolphin (डॉल्फ़िन)	
Chimpanzee (चिंपेजी)	
Gorilla (गोरिल्ला)	

Elephant (हाथी)	
Octopus (ऑक्टोपस)	
Parrot (तोता)	

Human Intelligence

Human Intelligence हमें पिछले अनुभवों से सीखने और नए परिवर्तनों और स्थितियों के अनुकूल होने और समायोजन करने में सहायता करता है । यह प्राप्त ज्ञान के माध्यम से परिवेश को बदलने की क्षमता देता है।

चीकू, मुझे बताओ क्या मशीनें सोच सकती हैं?





नहीं मैडम, मशीन कैसे सोच सकती हैं? मशीनों में दिमाग नहीं होता। वे केवल उन आदेशों का पालन करती हैं जो हम उन्हें देते हैं।

प्रिय बच्चो, आपकी बुद्धि स्वाभाविक है। नई तकनीकी प्रगति के साथ मशीनों को भी बुद्धिमत्ता दी जा सकती है और इसे Artificial Intelligence कहा जाता है।



वाह मैडम। कृपया हमें इसके बारे में और बताएँ।

ठीक है बच्चो। अब हम Artificial Intelligence के बारे में सीखते हैं। बच्चो ज़रा सोचो कि बचपन में आपको बोलना किसने सिखाया था?



दादा-दादी, नाना-नानी या माता - पिता? देखो बच्चो, एक शिशु अपने आसपास की गतिविधियों को देखकर बहुत सी क्रियाएँ सीखता है। जब वह बोलना सीख रहा होता है तब वो वही भाषा सीखता है जो उसे सुनाई देती है, जैसे कि मातृभाषा। यह intelligence nature का वरदान है।

मनुष्य ने सोचा कि क्यों न मशीन को भी अपने जैसा intelligent बनाया जाए और इसके लिए मशीन को train करना ज़रूरी है जैसे कि छोटे बच्चों को किया जाता है। मशीन अपने आसपास के Data और pattern से सीख सकती है। मशीन को Intelligence देने के लिए यह एक natural क्रिया न होकर एक artificial तरीका है, इसीलिए इसे Artificial Intelligence कहते हैं।

Definition of Artificial Intelligence (AI) : Artificial Intelligence , जिसे Machine Intelligence भी कहा जाता है, मानव बुद्धि को मशीनों में Embed करने की प्रक्रिया है। Artificial Intelligence मशीनों को अनुभव से सीखने, नए इनपुट के अनुकूल होने और मानव जैसे कार्य करने में सक्षम बनाता है।

आइए जानते हैं Artificial Intelligence का इतिहास

John McCarthy, जो Artificial Intelligence के जनक हैं, AI के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्हें न केवल AI के संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, बल्कि Artificial Intelligence शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ है।



आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे किया जाता है ? ऐसी मशीनें बनाने के लिए जो इंसानों की तरह ही निर्णय लेने में सक्षम हों, Data को बड़ी मात्रा को process करके और Data में pattern की पहचान करके, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कंप्यूटरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

बच्चो, हम सभी किसी न किसी रूप में Artificial Intelligence का उपयोग करते हैं। क्या आप मुझे कुछ examples दे सकते हैं ?



हमारे आसपास Artificial Intelligence के बहुत सारे Applications हैं।

हाँ चीकू, चलो कुछ महत्वपूर्ण Applications पर चर्चा करते हैं।

AI- Assistants

चीकू आपने अपने Android फ़ोन पर लॉन्ग प्रेस करके और Hey Google या OK Google बोलकर Google सहायक को Activate किया होगा। ये हमारी आवाज़ से Activate हो जाता है और हम जो भी कमांड देते हैं वो समझकर जवाब देता है। यह AI-संचालित सहायक हैं।

एक software program जो Voice और Text Command का पालन करने के लिए Natural Language Processing (NLP) जैसी तकनीकों पर निर्भर करता है, AI-powered Assistant कहलाता है। Alexa, Siri, Cortana कुछ लोकप्रिय AI Assistants हैं।









अरे चीकू एक बात बताओ, कुछ दिन पहले मैं अपने लिए online प्लेटफ़ार्म से एक ड्रेस पसंद कर रही थी परन्तु आर्डर नहीं की। तबसे मेरे पास automatically वैसी ड्रेसेस के विज्ञापन आने लगे जिन्हें मैंने search भी नहीं किया था। क्या इसमें भी Artificial Intelligence इस्तेमाल हुई है ?



हाँ कीवी, जब आप किसी search engine जैसे Google, Yahoo, Bing etc. पर खोज करते हो और किसी लिंक पर फॉलो-अप करते हो , तो आप Artificial Intelligence सिस्टम से प्रभावित होते हो जो आपकी । रुचियों का अनुमान लगाता है और वो परिणाम लौटाता है जो आपके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं Artificial Intelligence(AI) इंसानों के साथ काम करने के तरीके के बारे में अधिक सीख रहा है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे AI मानव आदतों और व्यवहारों में कमज़ोरियों की पहचान करना सीख सकता है और मानव के Decision Making को प्रभावित करने के लिए उनका उपयोग कर सकता है।

अच्छा कीवी, ज़रा बताओ तुमने कल एक सोशल प्लेटफ़ार्म पर बड़ी ही सुन्दर picture डाली थी। मेरे कैमरे से तो इतनी अच्छी पिक्चर नहीं आती, ऐसा क्यों?



चीकू उसके लिए सुन्दर भी तो होना पड़ता है। ... चलो ये तो मज़ाक की बात थी। अरे मैं तो Filters use करती हूँ। ये Filters आपके चेहरे को ट्रैक करने के लिए Computer Vision शक्ति का लाभ उठाते हैं जो कि एक AI तकनीक है । ये केवल कुछ उदाहरण हैं कि कैसे AI पर्दे के पीछे से काम करता है।



तुम्हे पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स Artificial Intelligence का इस्तेमाल करके हमारी पसंद (Likes), नापसंद (Dislikes), रिश्तों (Relationships) और images के बारे में जाँच सकते हैं।

एक और काम की बात - AI की मदद से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स Users की पोस्ट और दोस्तों के comments में परेशानी के संकेतों की तलाश कर अलर्ट उत्पन्न कर सकता है, जिससे लोगों की संकट में मदद हो सके।

Facial and Fingure print Recognision

आपका फ़ोन Security के लिए आपके फिंगर प्रिंट्स या आपका चेहरा पहचानता है। ये setting हम सबने अपने smart phones पर की हुई है। क्या आप जानते हो कि इसमें भी Artificial intelligence का प्रयोग हो रहा है।



E-Commerce में AI Application

E-Commerce का मतलब है Online platforms पर बिज़नेस करना। जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे देश का युवा Innovation और Entrepreneurship में बहुत काम कर रहा है। ऑनलाइन शोपिंग करते समय आपको बहुत सारे नए ब्रांड्स खरीदने को मिलते हैं।

Digital Artificial Intelligence : कुछ और रोचक उपयोग

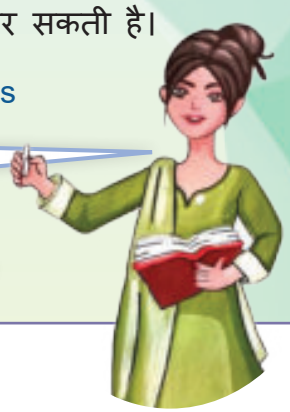
PowerPoint AI का उपयोग करके डिज़ाइन आइडियाज़ देता है जिससे आपकी स्लाइड्स बेहतर बनती है।



Word Editor में अब एक नई सुविधा शुरू की जा रही है, जो व्याकरण को एक बार में ठीक करने के बजाय पूर्ण वाक्यों को फिर से लिखने के लिए AI का उपयोग कर सकती है।

Source : https://news.microsoft.com/source/features/ai/microsoft-365-ai-tools

सारांश



आओ बच्चो अब कुछ नया सीखने के लिए Activity करते हैं।

Activity 1

Speech to Text

क्या आपने कभी सोचा कि काश जो मैं बोलूँ वो टाइप हो जाए और मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाये? अगर हाँ, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत लाभदायक है। आप Microsoft और Google के Documents and mails में AI के प्रयोग के साथ Speech to Text का इस्तेमाल करके speech को लिखित रूप में बदल सकते हो इससे टाइपिंग जल्दी हो जाती है और समय बचता है।

चलो आपको समझाते हैं कि आप अपने फ़ोन की मदद से इसे कैसे कर सकते हैं।

1. अपना Gmail open कीजिये।

2. नई mail compose करिये।

3. नीचे बने माइक्रोफ़ोन पर क्लिक करें।

4. आपके सामने यह स्क्रीन आएगी।



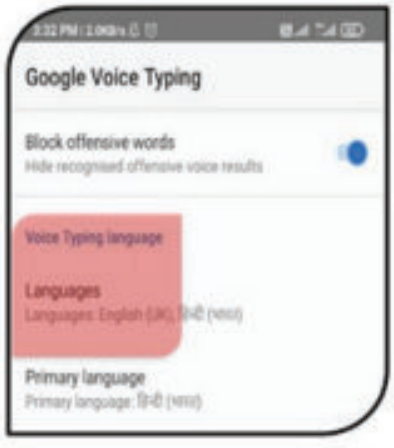
5. Click Settings



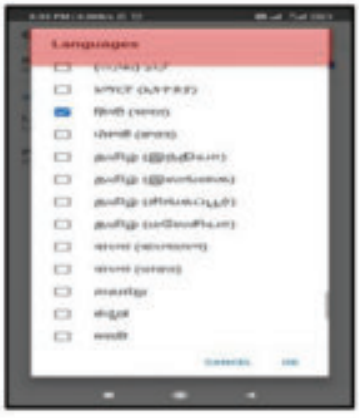
कृपया ध्यान दें

आपके फ़ोन पर यह screen और settings थोड़ी अलग तरीके से दिख सकती है। Options को ध्यान से देखकर क्लिक करें

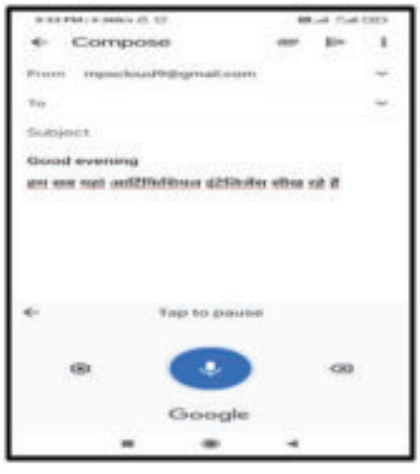
6. Click Languages



7. जिस भाषा में मेल लिखना चाहते हैं उसे select कीजिए।



8. माइक्रोफ़ोन को क्लिक करके जो लिखना हो बोलिये, AI आपकी स्पीच को समझकर अपने आप लिखा देगा.



Please Note :

Whatsapp पर टाइप करने के लिए भी आप यह तरीका अपना सकते हैं।

Activity 2

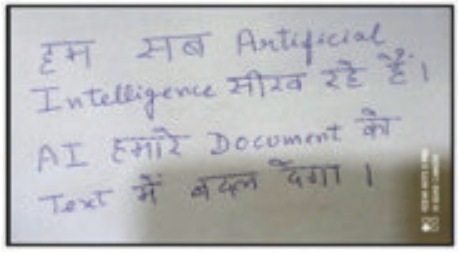
Handwritten text to Editable text

कितना अच्छा हो कि हम जो भी पेन से पेपर पर लिखें और वो टाइप हो जाये। यह सोच एक सुन्दर सपना नहीं है परन्तु Artificial Intelligence की मदद से हम यह कर सकते हैं।

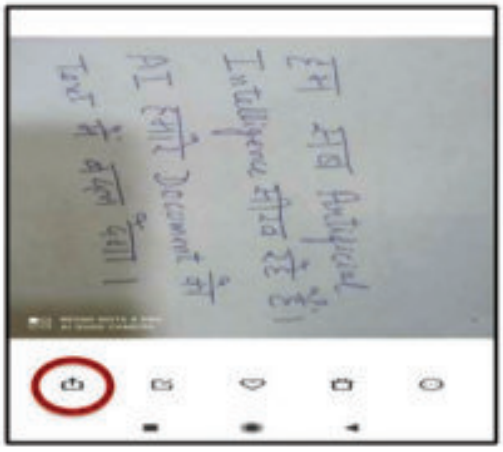
Artificial Intelligence हमारी लिखाई को समझकर text में कन्वर्ट कर देता है और हमारा text Document आसानी से बन जाता है। आइये सीखते हैं, ये कैसे हो सकता है।

1. एक पेन लेकर पेपर पर Artificial Intelligence के बारे में कुछ लाइन्स लिखो।
2. अपने फ़ोन से उसकी picture click करो।
3. picture को sides से क्रॉप करो।
4. गैलरी से picture को select कर के शेयर बटन प्रेस करो।

STEP 1-3



STEP - 4



STEP - 5



5. Google Drive के icon को select करो।
6. Folder select करो और File का नाम दो।
7. File Save करो।

STEP 6-7



Please Note :

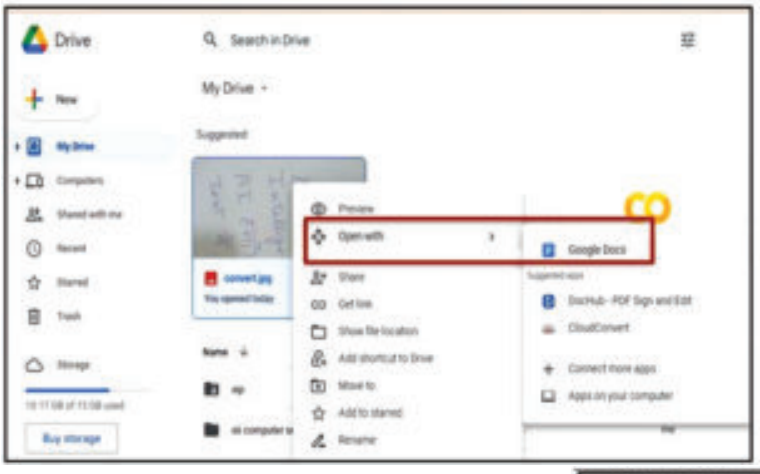
ऊपर के steps आपको फ़ोन पर करने हैं। आगे वाले steps Computer पर करें।

8. अब कंप्यूटर पर वही Gmail account open करो और ये steps follow करके Drive पर जाओ।



9. जो image आपने Save करी थी उस पर Right Click करो।

10. Open With option से Google docs select करो



देखिये, आपकी Handwriting को Artificial Intelligence ने जाँचकर Editable Text में Convert कर दिया।



Activity 3

Students to practice this Handwritten text to Editable text activity and teach it to their family and friends.

Activity 4

Join AI Student Community with the following link : https://aistudent.community/

or Scanning the following code .

Participate in activities of this community by writing blogs on a topic and submit screen shot for portfolio

Activity 5

अपने आस-पास Artificial Intelligence की किसी भी Application को observe करो और उसके बारे में एक Presentation slide बनाओ और class में present करो।

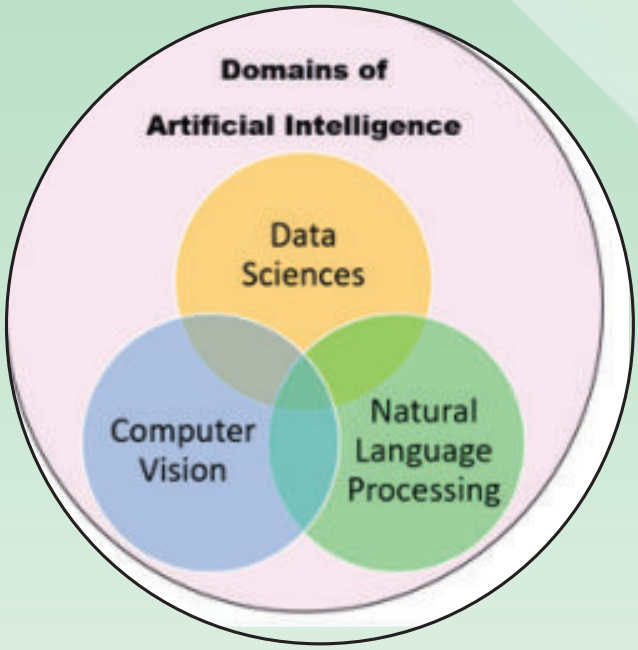


बच्चो! अब तक आपने पढ़ा कि Artificial Intelligence में कंप्यूटर का उपयोग इंसानों की तरह pattern (पैटर्न) को पहचानने, decision (निर्णय) लेने और judge करने जैसे काम करने में किया जाता है, जिन्हें परंपरागत रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है ।

आइए, Artificial Intelligence (AI) को विस्तारपूर्वक समझने के लिए उसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ें।

AI model को प्रमुख तीन domain में categorize किया गया है|

1. Data Sciences 2. Computer Vision 3. Natural Processing Language



Data Sciences

Data Sciences का मतलब है, data का analysis करके उससे जानकारी निकालने का विज्ञान|

Data किसी भी रूप में हो सकता है जैसे - numbers, words, audio, symbol या picture आदि।

Data (आंकड़े) + Science (विज्ञान) = Data Science

Data Sciences पढ़कर, आपको मौजूदा data का उपयोग करके समस्याओं को पहचानना होगा और Data



बच्चो! हम सब रोज़ data science का प्रयोग करते हैं|

जैसे आपके शिक्षक, छात्रों के अंकों में सुधार के लिए कई प्रकार की योजनाएँ बनाते हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब teacher बच्चों के अंकों का analysis करती है।



मैडम, हम तो क्रिकेट खेलते हुए table रोज बनाते हैं और फिर एक हफ्ते बाद यह देखते है कि कौन कितना PRO (expert) है और कौन उस पूरे week का winner है ?



बच्चो! Data Science में बड़ी मात्रा में Data का analysis करने के लिए, analyst गणित, सांख्यिकी(statistics), Artifical Intelligence और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्रों से सिद्धांतों और प्रथाओ को जोड़ते है। फिर analysis के हिसाब से predictions और recomendations की जाती हैं| कंप्यूटर यह काम दुगनी तेजी से करता है|



मैडम, क्या Youtube में भी Data Science का इस्तेमाल होता है? हमारे पसंद के video हमे कैसे दिखते हैं?

बच्चो ! ये सब आपकी browsing data के हिसाब से आपका एक नया profile बना लेते हैं, इसमें आपका स्थान, सामाजिक समूह, व्यवहार और रुचियाँ शामिल हैं। आपके द्वारा दिए गए data का analysis करते है और AI की मदद से उसी तरह के update देते हैं |



मैडम, अगर मैं बड़े होकर Data Science की पढ़ाई करूँ तो मैं क्या बन सकती हूँ?

कीवी, तुमने बहुत बढ़िया सोचा !

Data Science पढ़कर, आपको मौजूदा Data का उपयोग करके समस्याओं का समाधान विकसित करना होगा। आप दिए गए Jobs roles कर सकते हैं |

Data Science Job Roles





आइए, Activity के माध्यम से Data Science को ओर अच्छे से समझें।

Activity 6

DATA SCIENCE IN REVIEWING OLYMPICS

1960 से भारत द्वारा जीते गए ओलंपिक पदकों की दी गई तालिका पर विचार करें। निम्नलिखित का उत्तर दें:

a. कौन इसका उपयोग कर सकता है और कैसे?

b. भारत द्वारा प्राप्त स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

Games	Athletes	Gold	Silver	Bronze	Total	Rank
1960 Rome	45	0	1	0	1	32
1964 Tokyo	53	1	0	0	1	24
1968 Mexico City	25	0	0	1	1	42
1972 Munich	41	0	0	1	1	43
1976 Montreal	20	0	0	0	0	-
1980 Moscow	76	1	0	0	1	23
1984 Los Angeles	48	0	0	0	0	-
1988 Seoul	46	0	0	0	0	-
1992 Barcelona	53	0	0	0	0	-
1996 Atlanta	49	0	0	1	1	71
2000 Sydney	65	0	0	1	1	71
2004 Athens	73	0	1	0	1	65
2008 Beijing	56	1	0	2	3	50
2012 London	83	0	2	4	6	55
2016 Rio de Janeiro	117	0	1	1	2	67
2020 Tokyo	124	1	2	4	7	48



मैडम, इसका इस्तेमाल Coach बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वे इसका विश्लेषण करके players को बताएँगे कि India की performance किस year में अच्छी रही और motivation देंगे।



India की rank निकालने के लिए भी इसी data का use हुआ होगा।



मैडम, total gold medal 4 हैं, silver medal 7 हैं और bronze medal 15 हैं।



अरे वाह बच्चो! तुमने बिल्कुल सही analysis किया। आइए, अब कुछ Practice Exercise करें।

PROJECT WORK-1

THINK AND FIND the usage of figures (data)

अब आप सोचकर बताएँ कि अगर आपके पास दिए गए विभिन्न क्षेत्रों (areas) का data हो तो आप उसका उपयोग कहाँ और किस कार्य के लिए करेंगे।

विभिन्न क्षेत्र (Areas)	Data Science के उपयोग
हेल्थकेयर कंपनियाँ	
कृषि	
क्रिकेट	

PROJECT WORK-2

Documenting and analysing favourite festival

यह टीम आधारित गतिविधि (Team based activity) है, जिसमें पूरी कक्षा को चार या पाँच के groups में विभाजित किया जाएगा।

फिर सभी अपने दो पसंदीदा त्योहारों के नाम लिखें और अपने group की सभी चिट एकत्र करें | इस raw data का analysis करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें| इस analysis को सही तरीके से charts की मदद से represent करें ताकि सभी उसको समझ पाएँ |

आपने गणित के Chapter में charts तो पढ़े ही हैं | इन चरणों का पालन करें|

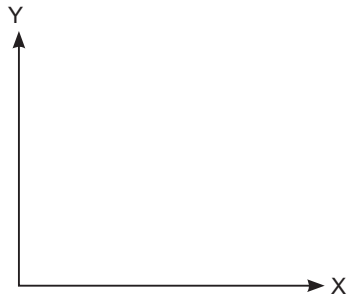
1. हम data को इकट्ठा करेंगे। (Collect the data)
2. Data की व्यवस्था (arrange and organized) करें, जैसे, एक ही तरह के त्योहार साथ रखें।
3. Data में रुझानों का analysis करें | (Analyze trends in data)
4. Data से निर्णय लें। Data को charts की मदद से study करें ताकि बेहतर निर्णय ले सकें कि कौन-सा त्योहार सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा।

Festivals name	Number of chits received (you may use tally marks)

Now analyze the data of your group and answer the questions:

- Most favourite festival _____
- In which festival do people typically spend the most money? _____
- Which festival could become favourite in future? _____
- Which is the least celebrated festival? _____

Create bar graph to visualize the analysis



Other resources for Data Handling Games:

Data Science for kids	https://youtu.be/2BG0XQfBbGU
Rock paper scissor game with amnalysis	http://ccssgames.com/

Computer Vision (कंप्यूटर विज़न)

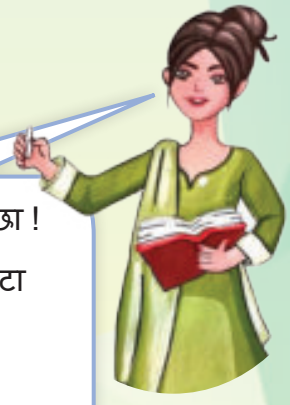


मैडम, क्या हमें हमेशा ही Data कंप्यूटर मे फ़ीड करना होगा | क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कंप्यूटर अपने आप डाटा ले?

शाबाश चीकू, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा!

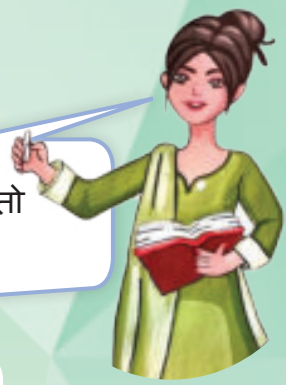
ऐसा तरीका है, जिससे कंप्यूटर अपना डाटा खुद एकत्रित कर सकता है|

लेकिन पहले सोचकर बताओ कि



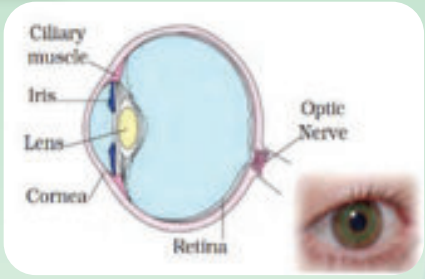


मैडम, मुझे लगता है कि हमारी आँखें देखती हैं, समझती हैं और दिमाग को सिग्नल भेजकर डाटा एकत्रित करने में मदद करती हैं।



अरे वाह! कीवी तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है।

मैडम, यह तो हमने विज्ञान की किताब में पाठ -**5** में human eye मे पढ़ा है।





बिल्कुल सही बच्चो, इंसान की आँखें ही डाटा एकत्रित करती हैं और brain को भेजती हैं| तो यही काम अगर कंप्यूटर से करवाना हो तो कौन-सा device इस्तेमाल करेंगे ? बिना आँखों वाले computer को vision कौन देगा?



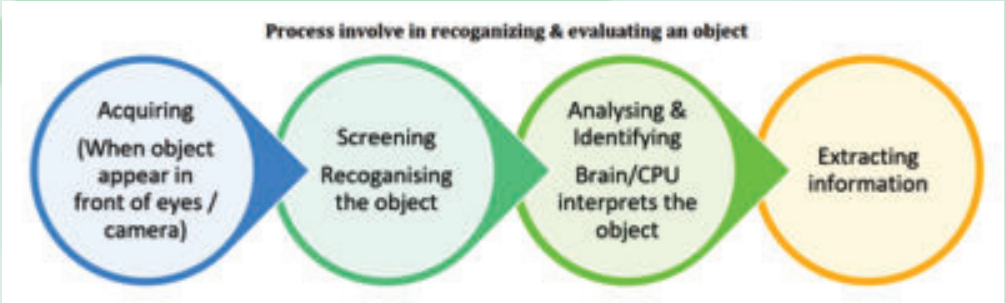
मैडम, कंप्यूटर का कैमरा उसकी आँखे बन सकता है| वही कंप्यूटर को vision दे सकता है।



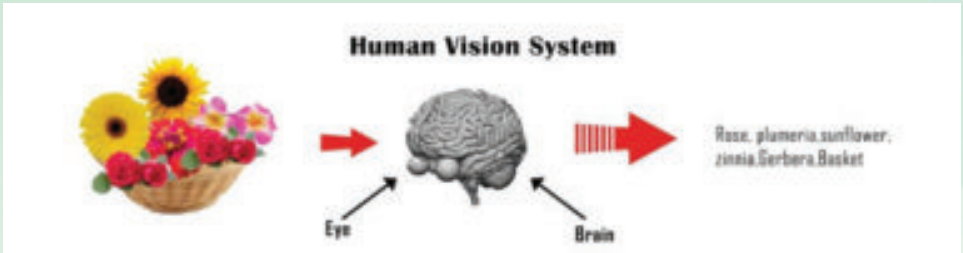
शाबाश चीकू! कंप्यूटर अपने कैमरा से object को देखेगा और फिर उसे recognize कर लेगा। बिल्कुल आँखों की ही तरह।



Computer Vision Technology, Artificial Inteligence का एक domain है जिसमें कंप्यूटर देखकर images और vedio से जानकारी प्राप्त करता है और उसका analysis करता है। इसका लक्ष्य digital recognition छवियों (images) के content को समझना है। जैसे - मोबाइल का Face Recognition System।



आइए, नीचे दिए गए चित्र से समझें Computer Vision का process, इस चित्र मे आँखें फूलों की टोकरी को देखकर, दिमाग को सिग्नल भेजती हैं|





ठीक उसी प्रकार, फूलों की टोकरी को computer के web camera ने देखा और computer brain (CPU) को सिग्नल भेजा |



इस प्रक्रिया में कंप्यूटर कैमरे से Digital Visual data को लेता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के लिए इस data को फिर कंप्यूटर-पठनीय भाषा में बदल दिया जाता है। Artificial Intelligence के इस domain का मुख्य उद्देश्य मशीनों को pixel से जानकारी एकत्र करना है।



मुझे अब समझ आया कि रोबोट कैसे देखते होंगे।

मैडम, Snapchat App में अपनी फ़ोटो पर फ़िल्टर लगाना भी क्या computer vision की मदद से होता है?



कीवी! Snapchat App में face filters लगाने के लिए Computer Vision के साथ-साथ और बहुत सारे specific technologies जैसे image processing, etc. का इस्तेमाल भी होता है|

आज मैं आपको एक नई technology - Amazon Go store के बारे में बताती हूँ| यह एक नयी उन्नत तकनीक है|

जिसकी आपको सिर्फ़ Amazon Go store पर जाकर खरीदारी करनी है|

इसमें Computer Vision आपको सामान उठाते और रखते हुए देखेगा और फिर दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आपके बिल की processing करेगा| अंत मे कंप्यूटर, आपके कुल items और quantity का total calculate करके बिल automatically connected Bank Account या Wallet से काट लेता है |

इसमें Computer Vision, Machine Learning, AI आदि technologies का उपयोग होता है|



Computer Vision resources: https://youtu.be/NrmMk1Myrxc

Note: Video introducing Amazon Go and the world's most advanced shopping technology

Activity 7

Popular Computer Vision Applications

इस activity में आप सब computer Vision इस्तेमाल करने वाली एक-एक Application के बारे में बताएँगे।

मैडम, सेल्फ ड्राइविंग कार - जिसकी बातें चीकू अक्सर किया करता है |

मैडम, Mobile का Face recognition system ।



मैडम, doctors भी तो X-ray करने में Computer Vision का इस्तेमाल करते हैं|

मैडम, CTscan भी तो Computer Vision की मदद से होता है|





बहुत बढ़िया बच्चो! आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिए। अब आओ, Practice करें।



PROJECT WORK-3

Computer Vision in real world

यह group discussion गतिविधि है, जहाँ आपको सोचना और खोजना है, कि दिए गए OBJECT में कंप्यूटर विज़न सिस्टम का उपयोग कहाँ किया गया है ।

OBJECT	How computer vision system is used?
Delhi Metro Train	
Vehicle identification on roads	
Google image search	

Natural Language Processing (NLP)



मैडम, क्या कंप्यूटर हमारी भाषा मे बोल सकता है?

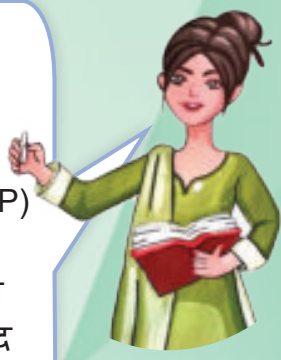
बिल्कुल कीवी, कंप्यूटर बातचीत कर सकता है और तुम बच्चे उसका इस्तमाल भी करते हो| अच्छा बताओ कि तुमने कभी Mobile या Laptop मे Google पर बोलकर search किया है?





किया है मैडम, मेरी माँ खाना बनाते हुए Google में voice search अक्सर करती है |

अपने कभी सोचा कि यह कैसे हुआ होगा? कंप्यूटर हमारी भाषा को कैसे समझ पाता होगा? बच्चो, यह सब Natural Language Processing (NLP) की वजह से मुमकिन हुआ है | यह कंप्यूटर को मानव की तरह ही लिखित या पाठ को पढ़ने और समझने में मदद करता है। जैसे- मोबाइल या लैपटॉप का स्मार्ट असिस्टेंस (smart assistance). NLP का मुख्य उद्देश्य संदेशों को बिना देखे और पढ़े दूसरों तक पहुँचाना है |





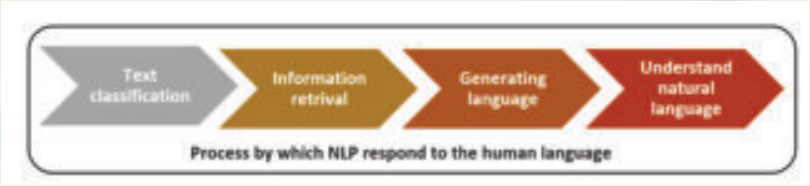
मैडम, क्या (Siri), (Alexa) और (Cortana) में NLP का ही उपयोग हुआ है?

मैडम, 'ROBOT' bollywood movie में जो humanoid robot “Chitti” था, क्या वो Natural Language processing की वजह से इंसानों की भाषा बोल रहा था|





बिल्कुल सही, बच्चो,
बच्चो! इस तरीके से Natural Language Processing काम करता है और हमें सही उत्तर देता है।



Few applications of Natural Language processing are as follows :



Suggested Activity

ONLINE LEARNING ACTIVITY – QUICK DRAW

छात्र इस online game को खेल सकते हैं जिसमें उन्हें वस्तु को बनाना है और कंप्यूटर वस्तु को पहचानेगा |

Link : https://quickdraw.withgoogle.com/



PROJECT WORK-4

READ ALOUD (TEXT to SPEECH)

यह activity अध्याय -7 “पौधों और जानवरों का संरक्षण" विज्ञान पुस्तक पर आधारित है। इस activity में, छात्रों को किन्हीं तीन औषधीय पौधों की सूची बनानी है और भावी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने का तरीका बताना है। इसके बाद Ms-word का Read aloud विकल्प चुनना है। इसमें कंप्यूटर खुद ही पूरा text बोलकर सुनाता है।

Medicinal plants	ways to conserve

Ethics of using Artifical Intelligence



हमें AI का उपयोग करते हुए समाधान विकसित करते समय ethical practices संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

बच्चो! ध्यान रहे कि कहीं AI का उपयोग करते-करते भेद-भाव को बढ़ावा न देने लगें| इसीलिए इसका उपयोग करने के लिए हम सबको कुछ ethics को भी follow करना चाहिए | ज़िम्मेदारी से उपयोग करने के लिए AI नैतिक सिद्धांत (Ethics) का सेट बनाया है ताकि हम AI तकनीक को मानव जाति के विकास के लिए उपयोग कर सकें।

कुछ नैतिक सिद्धांत हैं, जो AI का इस्तेमाल करते हुए developers ध्यान रखते हैं।

Artifical Intelligence Ethics

Respect for Persons	•To protect individuals and their rights
Privacy	• To maintain information privacy
Community benefit	•To deliver the best for entire society
Beneficence	•It will promote wellbeing, happiness & peace. Not to harm any one.
Fairness	•To prevent biasness and in-justice
Trust	• It ensures faith through accountability, transparency, etc. to fulfil public expectations



मैडम, अगर AI सिस्टम में इन सब सिद्धांतों का ध्यान न रखें तो क्या होगा?

कीवी, फिर इंसान AI BOTS का गुलाम बन जाएगा। उनके दिए हुए results को ही सच मानेगा| मैडम, क्या AI इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर कोई check रखता है?





बच्चो! हर देश की सरकार और कंपनियाँ ये सुनिश्चित करती हैं कि, हर आविष्कार मे AI Ethics का पालन हो। जैसे इंडिया के AI Ethics आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं।

AI for GOOD with SDG goals: https://youtu.be/5dvkdZt2Eok

मैडम, अगर AI Ethics का ध्यान नहीं रखा जाए तो AI हमारे साथ धोखा करेगा, ये हमारा बहुत नुक़सान कर सकता है। ऐसे में AI भेदभाव करेगा और गलत परिणाम देगा |

इस प्रकार का भेदभाव AI Bias कहलाता है।

AI Ethics का एक अन्य पहलू AI Bias है। चाहे कोई कितना भी निष्पक्ष होने की कोशिश करे, हम किसी न किसी तरह से छोटी-छोटी चीजों के प्रति अपना bias रखते हैं।

मैडम, AI Bias Machine और BOTS आता कहाँ से है? कौन बनाता है इसे?





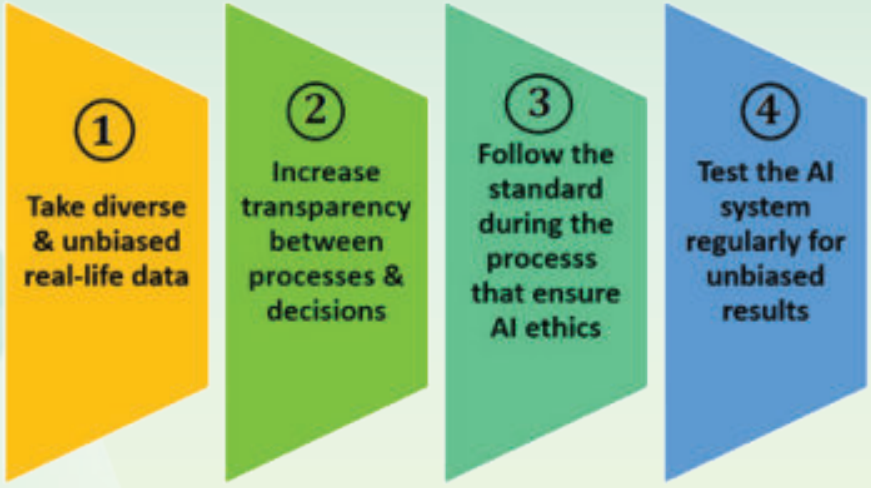
जब हम मशीन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि यह artificial है और अपने आप सोच नहीं सकती। इसमें बुद्धिमत्ता हो सकती है, लेकिन हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मशीन का अपना कोई bias होगा। AI मशीन का algorithm (एल्गोरिथम) विकसित होने के दौरान, अगर developer मशीन में intentionally or unintentionally अपना कोई biased data फीड कर दे या data pattern से कोई पूर्वाग्रह बन जाए, तो AI bias हो सकता है|



मैडम, क्या हम AI Bias को कम कर सकते हैं?

बिल्कुल बच्चो, हमारे पास कुछ ऐसे तरीके है, जिससे AI Bias कम हो सकता है और लोगों का मशीन पर भरोसा बढ़ सकता है।





AI Bias : https://youtu.be/59bMh59JQDo

Activity 8

Ethical Use of AI

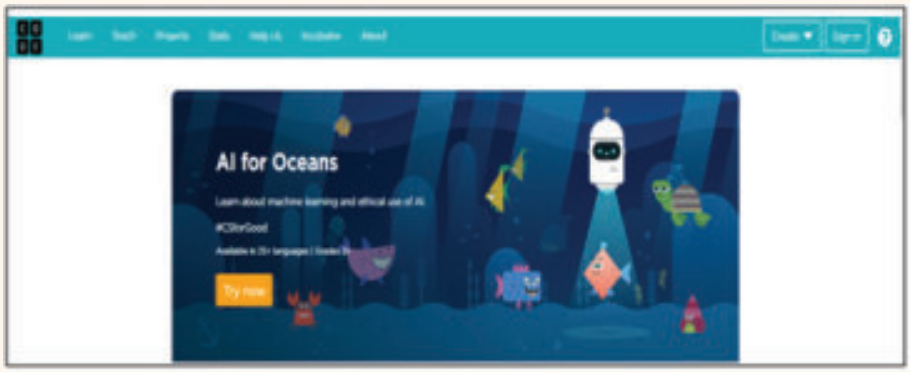
इस गतिविधि में आप सब artificial intelligence (AI), machine learning, training data, and bias के बारे में देखेंगे कि AI दुनिया के ये online tool समस्याओं को कैसे संबोधित करते हैं।

जब आप AI for Oceans गतिविधि का उपयोग करते हैं तो आप वास्तविक Machine Learning Model का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं|

STEP1-: दिए गए लिंक पर CTRL+CLICK करें|

LINK for LIVE https://code.org/oceans

STEP2-: Click on “TRY NOW” option



STEP3-: Click on “Continue” (below video)

STEP4-: Start following instuctions and be ethical while playing

PRACTICE - 5

Discover Chatbots

अब हम हर क्षेत्र में Chatbots का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र लिखे गए हैं, इन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले 2-2 Chatbots का अन्वेषण करें। उनका नाम लिखें और समझाएँ कि कैसे Chatbots हमसे हमारी भाषा में बात करके 24X7 सुविधा प्रदान करते हैं।

FIELDS	NAME OF THE BOT	HELPING AREAS
MEDICAL CHATBOTS		
BANKING CHATBOTS		

PROJECT WORK-4

Our Initiative in Smart City Mission

भारत सरकार ने 25 जून, 2015 को भारत में Smart City mission का शुभारंभ किया। अब, यह हमारा कर्तव्य और ज़िम्मेदारी है कि हम सभी stackholders (हितधारकों) को नए smart items खोजने में मदद करें, जिनका उपयोग smart city में किया जा सकता है।





बच्चो! आप सभी https://smartcities.gov.in/ website पर जा कर smart city के मिशन को समझें और फिर उससे संबंधित smart objects के बारे में सोचें|

आपको कोई 5 स्मार्ट objects के बारे में बताएँ है जो स्मार्ट सिटी बनाने में उपयोग हों। जैसे Traffic light controller, pedestrian detector, face recognition door lock etc.

आप सब Artifical intellgence के domains (Data Science, Computer Vision and Natural Language Processing) का उपयोग कर सकते हैं। हमें AI Ethics(नैतिकता) और Bias (पूर्वाग्रह) का भी ध्यान रखना होगा।

Sustainable Development Goals (SDG.)

संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG) को समझना



प्यारे बच्चो, जैसा कि आप जानते ही हो, मानव ने विज्ञान और प्रोद्योगिकी की मदद से जीवन को सुगम और बेहतर बनाने में बहुत योगदान दिया है। लेकिन क्या आज के दिन भी हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ बाकी हैं जिनसे हमें पार पाना है?



जी मैडम, आज बेशक मनुष्य ने साइंस और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है लेकिन आज भी सभी लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं हैं। हम खबरों में सुनते हैं कि किसानों को आज भी कई जगह पर मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि हम कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण कर चुके हैं।



बिलकुल सही कहा बच्चो तुमने, आज भी मनुष्य के सामने ऐसी कई विषम परिस्थितियाँ हैं जिनसे उनको अभी पार पाना बाकी है, और ये चुनौतियाँ सभी देशों के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हैं |



तो क्या मैडम, इस विषय में कुछ क़दम उठाये गए हैं ?



ये सही प्रश्न किया तुमने बच्चो, विश्व भर के बुद्धि - जीविओं ने सर्व सहमति से व सभी देशों के योगदान और सामान्य समझ से कुछ क़दम इस दिशा में उठाये हैं, जिन्हें हमने Sustainable Development Goals (संधारणीय विकास लक्ष्य) नाम दिया है |

मैडम, हमें SDG के बारे में और विस्तार से बताएँ| इनसे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं?



"बिल्कुल बच्चो, इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि "संधारणीय विकास, वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को उनकी खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ- साथ वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है।" संधारणीय विकास, मौजूदा और भविष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना , व्यक्तिगत अच्छा स्वास्थ्य, सामाजिक एकता और समान अवसर प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है।

बच्चो, इसको हम आगे दिए हुए चित्र की मदद से समझ सकते हैं कि SDG कुल कितने हैं और इनको कैसे हासिल किया जा सकता है :



Source: https://www.un.org/en/sustainable-development-goals

संधारणीय विकास लक्ष्य (SDGs) सभी देशों की एक वैश्विक रणनीति है जो गरीबी, पर्यावरण की रक्षा करती है, और सभी के लिए समृद्धि की भी गारंटी देती है।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में एजेंडा 2030 तय किया जिसमें सभी देश - विकसित और विकासशील - एक वैश्विक साझेदारी में मानते हैं कि गरीबी और अन्य अभावों को समाप्त करना चाहिए एवं स्वास्थ्य में सुधार करने वाली रणनीतियों के साथ-साथ चलें, शिक्षा, असमानता को कम करें, और आर्थिक विकास को गति दें - इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटना और हमारे महासागरों को संरक्षित करने के लिए काम करना और जंगलों के संरक्षण पर सर्व सम्मति से ज़ोर दिया जाना चाहिए |

Sustainable Development Goals in context of AI

- Artificial Intelligence (AI) की मदद से उपग्रह, या ड्रोन छवियों पर आधारित कंप्यूटर विज़न से, किसानों को पौधों की क्षति का जल्द पता लगाकर, और खाद डालने, पानी देने और कटाई करने के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनकी फ़सलों की रक्षा करने और उनकी उपज बढ़ाने में मदद मिल सकती है। AI द्वारा समर्थित कृषि, विशेष रूप से विस्तृत खेती क्षेत्रों में, उनके उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आजकल, satellite data का उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत जैसे देशों में कृषि अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छ और उचित खाद और पानी की व्यवस्था करने के लिए सुसंगत टेक्नोलॉजी के उपयोग से, कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं उन्नति हो सकती है जो **SDG Goal 02 : Zero Hunger** को हासिल करने में मदद करता है।| जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है |

- छात्रों को अभ्यास पर स्वचालित प्रतिक्रिया (automated feedback) देकर और उनकी कठिनाई के स्तर को अनुकूलित करके, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing) शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। छात्रों को उनके विद्यार्थी जीवन में सफलता हासिल करने में मदद मिल सकती है। इस तकनीक का उपयोग करके, शिक्षक और अध्यापक छात्रों की समझ और अधिगम को सुधारने के लिए विभिन्न भाषाओं में संचार कर सकते हैं। इससे समाज में समावेशी शिक्षा की स्थिति भी सुधारी जा सकती है। जो **SDG Goal 04 : Quality Education** के उदेश्य को सार्थक करता है|

- Satellite image पर आधारित कंप्यूटर विज़न अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है, ताकि उन्हें रोका जा सके और जलीय जीवन को वापस पाया जा सके। जो **SDG Goal 14- Life below Water** के उदेश्य को सार्थक करता है| इस तरह की टेक्नोलॉजी द्वारा, दूर स्थित सेंसर्स Satellite के माध्यम से संग्रहित डेटा का उपयोग करते हुए मछलियों की स्थिति को मॉनिटर किया जा सकता है।

इस तरह, वैज्ञानिक वृद्धि और वातावरणीय संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। यह स्वच्छ जल और संरक्षित जलीय जीवन को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे संभव बनाने के लिए विभिन्न सरकारों और संगठनों ने satellite इमेज पर AI आधारित कंप्यूटर विज़न का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस तकनीक का उपयोग करके, संबंधित संस्थाएँ अवैध मछली पकड़ने वालों को पहचान सकती हैं और उनकी गतिविधियों को रोक सकती हैं। इस तरह से, इस तकनीक का उपयोग समुद्र में जीवन को सुनिश्चित करता है |

- Artificial Intelligence और मशीन लर्निंग के उपयोग से स्पीच प्रोसेसिंग के साथ संयुक्त छोटे माइक्रोफ़ोनों के IoT नेटवर्क, अवैध गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। जो **SDG Goal 15 : Life on Land** के उदेश्य को सार्थक करता है| IoT network, अवैध गतिविधियों का पता लगा सकते हैं और ज़मीन पर रहने वाले जीवों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह के तकनीकी उपकरणों को सेट करने से, IoT network जीवों द्वारा सांस लेने या शोर मचाने जैसी गतिविधियों को संभवतः डिटेक्ट कर सकता है।

  इस तकनीक का उपयोग करके, ज़मीन पर रहने वाले जीवों को आरामदायक जीवन जीने में मदद मिलती है। इसके अलावा, अवैध गतिविधियों को डिटेक्ट करके Artificial Intelligence और मशीन लर्निंग के उपयोग से प्रतिबंध लगाने से जंगली जीवन को संरक्षित किया जा सकता है। इस तरह की तकनीक से जंगलों में अनुचित शिकार को रोका जा सकता है जो स्थानीय जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है।

ज़िम्मेदार नागरिकता विकसित करने के लिए SDG पर AI के प्रभाव को समझना:

SDGs ने विश्वभर में लोगों की ज़िम्मेदार नागरिकता विकसित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। Artificial Intelligence इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है| AI ने नागरिकों को सभी स्तरों पर विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करने में मदद की है, जिससे नागरिकता विकसित की जा सकती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

स्वास्थ्य सेवाएँ: AI के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किए जा सकते हैं। AI द्वारा अनुमान लगाए जा सकते हैं कि किन इलाकों में कौन-से रोग फैल रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है। यह नागरिकों को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

शिक्षा सेवाएँ: AI ने नागरिकों को शिक्षा सेवाओं में भी सुधार करने में मदद की है। AI द्वारा अनुमान लगाए जा सकते हैं कि कौन-से छात्र अधिक मदद की ज़रूरत रखते हैं |

सोशल मीडिया पर दिए गए data का उपयोग करके, संचार विकास योजनाओं की सफलता की निगरानी की जा सकती है और लोगों को जागरूक बनाने में मदद की जा सकती है। सोशल मीडिया अनुभव के साथ सुविधाएँ भी प्रदान करता है जो लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। AI द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट्स के विश्लेषण से उपयोगकर्ताओं की राय की समीक्षा की जा सकती है और उन्हें सशक्त नागरिक बनाने में मदद की जा सकती है।

AI द्वारा सामान्य जनता को सूचित करने में भी मदद मिल सकती है। AI द्वारा विशेषज्ञों द्वारा लिखित अनुच्छेदों, संबोधन और आधिकारिक दस्तावेज़ों के अनुवाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस तरह के उपयोग से, जनता को वास्तविक समाचार और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।



REMEMBER

- Nature ने सभी जीवों को Natural Intelligence (प्राकृतिक बुद्धि) का वरदान दिया है ।
- Human Intelligence हमें पिछले अनुभवों से सीखने और नए परिवर्तनों और स्थितियों के अनुकूल होने और समायोजन करने में सहायता करता है ।
- Artificial Intelligence, जिसे Machine Intelligence भी कहा जाता है, मानव बुद्धि को मशीनों में Embed करने की प्रक्रिया है।
- John McCarthy, जो Artificial Intelligence के जनक हैं, AI के क्षेत्र में अग्रणी थे।
- Some applications of AI are : AI- Assistants, in online shopping, in filters on Social media platforms, E Commerce में AI Application, Facial and fingure print Recognition, speech to text, in designer ideas of presentations , Correcting sentences in word editor.
- Some more Applications of Artificial intelligence:शिक्षा में Artificial Intelligence के Application Autonomous Vehicles बनाने में, Healh Sector में, Agriculture में।
- संधारणीय विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है।
- संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) सभी देशों के लिए गरीबी समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने की एक सार्वभौमिक योजना है।

- 2012 में ब्राज़ील देश के एक शहर रियो-डी-जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 17 संधारणीय विकास लक्ष्यों का एक सेट अपनाया गया था। संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो 2012, रियो20+, या अर्थ समिट 2012 के रूप में भी जाना जाता है, वैश्विक समुदाय के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को समेटने के उद्देश्य से संधारणीय विकास पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था।

- संधारणीय विकास के गोलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई, असमानताओं में कमी आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं।

- ज़िम्मेदार नागरिकता विकसित करने के लिए SDG पर AI के अनुकूल प्रभाव हैं|

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

i. इनमें से किसे AI की आवश्यकता है? (1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं)

a. सब्ज़ी विक्रेता
b. ऑनलाइन फ़िल्में
c. ऑनलाइन ख़रीदारी
d. खाना खाने के लिए

ii. एक ऐसे खेल का उदाहरण दीजिए जिसमें AI का उपयोग किया जाता है।

(1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं)

a, Tic-Tac-Toe
b. लुकाछिपी
c. Chess
d. लूडो

iii. क्या AI अपने Applications का उपयोग करके आपकी लिखावट का पता लगा सकता है और इसे editable text में बदल सकता है?

a. हाँ
b. नहीं
c. शायद
d. पक्का नहीं

iv. Speech Recognision पृष्ठभूमि, शोर और आवाज़ Modulation को नियंत्रित नहीं कर सकती है।

a, हाँ b, नहीं

c, शायद d, पक्का नहीं

v. _____ App Aritificial Intelligence का इस्तेमाल करके हमें सही रास्ता दिखाता है।

vi. Artificial Intelligence का इस्तेमाल करके आपका फ़ोन security के लिए आपके _____ और _____ की पहचान करता है।

vii. SDG का अर्थ क्या है?

a. सस्ती विकास समूह b. संधारणीय /सतत विकास लक्ष्य

c. सस्ती विकास लक्ष्य d. सस्ती विकास वृद्धि

viii. संधारणीय विकास लक्ष्य (SDGs) कुल कितने हैं?

a, 15 b. 16 c. 17 d. 18

ix. निम्नलिखित में से कौन-सा एक संधारणीय विकास लक्ष्य (SDG) नहीं है?

a, शून्य भूखमरी b, लिंग समानता

c, सस्ती ऊर्जा d, सस्ती पर्यटन

2. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. Artificial Intelligence का जनक किसको कहा जाता है ?
2. आप एक ईमेल टाइप कर रहे हैं और कुछ वाक्य अपने आप ही बनकर सामने आ रहे है, यह किस technology की वजह से हो रहा है?
3. Artificial Intelligence हमें Presentation को सुन्दर बनाने में कैसे मदद करती है?
4. ऑनलाइन शॉपिंग में Artificial Intelligence हमारी कैसे मदद करता है ?

5. अगर कोइ दुःख भरा पोस्ट या कमेंट करे तो Artificial Intelligence कैसे मदद कर सकता है ?

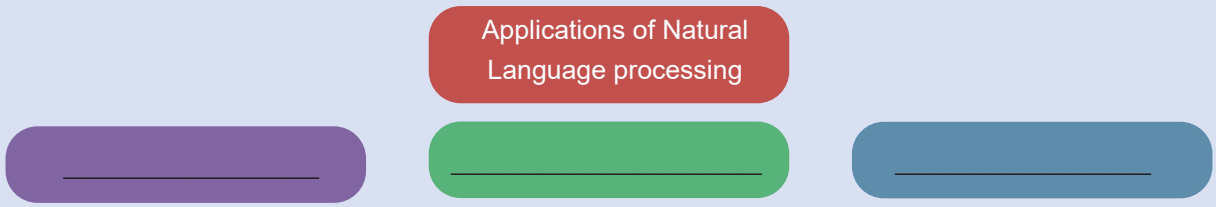
6. किन्ही पाँच AI Applications के नाम बताइये।

7. AI model के प्रमुख तीन domain के नाम बताओ?

8. क्या बिना वेब कैमरा के कंप्यूटर विजन संभव है? यदि नहीं, तो स्पष्ट करें |

9. किन्हीं दो AI ethics को explain करें?

10. Natural Language Processing की real world applications नीचे दिए गए चित्र में भरिए |



11. कोई एक तरीका लिखिए जो AI Bias (पूर्वाग्रह) को रोकने में मदद करता है?

12. Data Science की study करते समय किसका विश्लेषण करते हैं?

13. चेरिका, निकुंज और तनिष्का तीन दोस्त हैं, जो एसडीजी पर चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने स्कूल में पढ़े हैं।

- चेरिका ने «जीरो हंगर» प्राप्त करने के लिए कहा, सभी को वंचित क्षेत्रों में भोजन दान करना चाहिए।
- निकुंज ने कहा कि सभी को कम खाना चाहिए।
- तनिष्का ने कहा कि रेस्टोरेंट्स को बचा हुआ खाना ज़रूरतमंद लोगों में बाँटना चाहिए।

आपकी राय में, «जीरो हंगर» हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है? और AI की मदद से इसको कैसे हासिल किया जा सकता है ?

14. संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में AI ने क्या भूमिका निभाई है ?

15. किन विशिष्ट क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया है?

16. क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि AI ने सामाजिक और आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और एसडीजी से संबंधित अन्य मुद्दों में कैसे मदद की है?

3. Fill in the blanks:

Urgent (अति आवश्यक), Environmental (पर्यावरणीय), social (सोशल) and Economical (इकोनोमिकल) No Poverty (नो पावर्टी) Gender Equality (जेंडर इक्वलिटी)

1. _____ सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करने का एक SDG लक्ष्य है।

2. (SDG) लक्ष्यों की संख्या _____ है।

3. एसडीजी में _____, _____ और _____ चुनौतियाँ शामिल हैं।

4. संधारणीय विकास का उद्देश्य सभी लोगों की _____ आवश्यकताओं को पूरा करना है।

5. _____ का अर्थ पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर है।

SELF ASSESSMENT

Fill the following assessment sheet with the activity and grades awarded by the student (self) and peer group according to the grade scheme mentioned below.

Note: Teachers shall supervise the completion of activities by all students and ensure that all activities are self- and peer-assessed. Peer assessment must be done by one peer from the student's group.

S.No	Activity	Student Assessment	Peer Assessment	
			Name of the Pear	Grade

Grade	Remedial Remarks
D	Need Teacher's Help
C	Requires occasional peers' help
B	Can work independently.
A	Is able to help others.

ISBN : 978-93-94824-40-9

E4X1H1



STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
Varun Marg, Defence Colony, New Delhi-110024